DSE 子彈系列– 字符編碼及多媒體數據（題解 12）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2012–2024） #文字、圖像、聲音都要變成位元

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	模擬／數碼轉換；像素顏色	播放或攝錄涉及轉換；像素由紅綠藍組成
2020	字符集選擇；JPG／BMP	統一碼可跨語言；JPG 減細檔案
2021	ASCII 十六進制；WAV／MP3	字符編碼；WAV 音質較佳但檔大
2022	8×8 黑白圖像；BMP／JPG	每像素 1 位元；BMP 未壓縮
2023	統一碼與大五碼	統一碼涵蓋多語言；大五碼主要繁體
2024	統一碼／ASCII／國標碼；多媒體格式	統一碼可跨語言；格式配合用途

2. 重點筆記 #字符集、像素、取樣、壓縮

模擬與數碼：模擬數據連續變化（溫度、聲音、光暗）；數碼數據以 0／1 表示。傳感器收集模擬信號，經模擬至數碼轉換器變成數碼數據；播放時經數碼至模擬轉換器還原。數碼數據易儲存、處理、傳輸及壓縮。

字符集：ASCII 主要表示英文；大五碼表示繁體中文；國標碼表示簡體中文；統一碼涵蓋多種語言，字符集較大，並可加入新字符。

圖像：點陣圖由像素組成；解像度是像素數目，色深是每像素位元數；未壓縮檔案大小 ≈ 闊 × 高 × 色深 ÷ 8 位元組。解像度或色深越高，圖像越細緻但檔案越大；向量圖以數學物件描述，放大不易起格。

音效及視像：音效按取樣率讀取聲波振幅，並以位元深度記錄；取樣率及位元深度越高，音質越好但檔案越大。視像由連續畫面組成，畫面速率越高越流暢。

格式及壓縮：BMP 未壓縮；JPG 有損壓縮，適合照片；PNG 無損壓縮並支援透明；GIF 支援動畫及有限顏色；WAV 未壓縮音效；MP3 有損壓縮音效；AVI／MP4 是視像格式。壓縮可減少儲存空間及傳輸時間。

答題用 C-F-B：情境（C）＋格式／取樣特性（F）＋效果（B）。例：網頁要顯示透明背景標誌（C），PNG 支援透明（F），避免背景出現白框（B）。

*失分位：把解像度和色深混淆；以為 JPG 是無損；忘記檔案大小以位元組計算；只寫「檔案較細」而沒指出壓縮類型或畫質影響。

3. 類似題 #同一條公式，換個媒體

1. 一幅 800 × 600 的點陣圖像，每個像素用 24 位元表示。

(a) 計算未壓縮檔案大小（以位元組表示）。

【答案】800 × 600 × 24 = 11,520,000 位元；÷ 8 = 1,440,000 位元組。

(b) 比較點陣圖與向量圖在放大後的分別。

【答案】點陣圖放大後會出現像素方格或模糊；向量圖由數學物件定義，放大後仍保持清晰。

2. 一段 60 秒的立體聲音效，取樣率為 44.1 kHz，位元深度為 16 位元。

(a) 計算未壓縮檔案大小（以位元組表示）。

【答案】44,100 × 16 × 2 × 60 = 84,672,000 位元；÷ 8 = 10,584,000 位元組。

(b) 解釋為何 MP3 檔案通常較 WAV 小，並指出一項取捨。

【答案】MP3 使用有損壓縮，移除人耳不易察覺的聲音數據，所以檔案較小；代價是音質可能較 WAV 差。

3. 一份文件同時包含英文、繁體中文及簡體中文。

(a) 建議一種可表示全部字符的字符集，並解釋原因。

【答案】可採用統一碼；它涵蓋多種語言的字符，能同時表示英文、繁體中文及簡體中文。

(b) 指出大五碼與統一碼的一項分別。

【答案】大五碼主要表示繁體中文，字符集較小；統一碼涵蓋多種語言，字符集較大並可加入新字符。